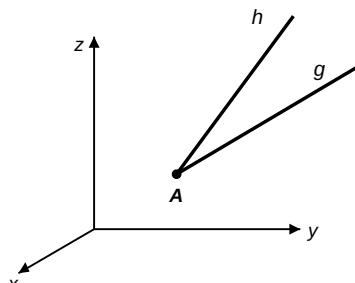


|                                          |           |      |       |
|------------------------------------------|-----------|------|-------|
| Mathematiklausur Nr. 1<br>Dr. Winkelmann | Klasse Q2 | Name | Datum |
| <b>Abstände und Winkel im Raum</b>       |           |      |       |
| Punktzahl: von 55 Punkten                |           |      | Note: |

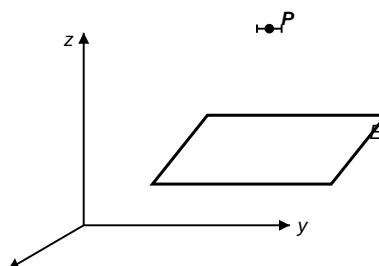
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner (auch CAS)

**Hinweise:** Alle Lösungswege müssen nachvollziehbar sein. Ein CAS darf zur Kontrolle genutzt werden; die wesentlichen Rechenschritte gehören dennoch ins Reine. Runde Winkel auf eine Dezimale. Koordinaten sind in der jeweils angegebenen Längeneinheit (LE) zu verstehen.

1. **Grundwerkzeuge.** Gegeben sind die Vektoren  $\vec{a} = (2 \mid -1 \mid 2)$  und  $\vec{b} = (4 \mid 0 \mid 3)$ .
  - a. **Berechne** das Skalarprodukt  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ . (2 BE)
  - b. **Bestimme** das Vektorprodukt  $\vec{a} \times \vec{b}$ . (3 BE)
  - c. **Gib** den Betrag  $|\vec{a}|$  an. (2 BE)
2. **Zwei Stahlseile.** An einem Klettergerüst sind zwei Stahlseile am selben Punkt  $A$  befestigt. Seil  $g$  verläuft in Richtung  $\vec{u} = (2 \mid 1 \mid 2)$ , Seil  $h$  in Richtung  $\vec{v} = (1 \mid 2 \mid 2)$ .

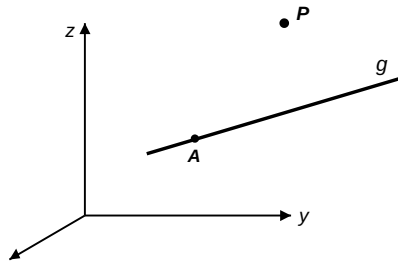


- a. **Begründe**, warum für den Schnittwinkel der beiden Seile die Kosinus-Formel mit Betragsstrichen im Zähler verwendet wird. (3 BE)
  - b. **Ermittle** den Schnittwinkel der beiden Seile. (4 BE)
  - c. **Interpretiere** den berechneten Winkel im Sachzusammenhang: Verlaufen die beiden Seile eher eng beieinander oder weit auseinander? (2 BE)
3. **Drohne über einem Solarpanel.** Ein flaches Solarpanel liegt in der Ebene  $E: 2x - y + 2z = 6$ . Eine Drohne schwebt im Punkt  $P(4 \mid 0 \mid 5)$ .

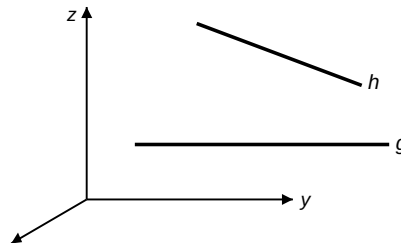


- a. **Nenne** einen Normalenvektor der Ebene  $E$ . (1 BE)
  - b. **Berechne** den Abstand der Drohne von der Ebene  $E$  mit der Hesseschen Normalenform. (4 BE)
  - c. **Überprüfe** rechnerisch, ob der Punkt  $Q(1 \mid 2 \mid 3)$  in der Ebene  $E$  liegt. (2 BE)
  - d. **Erläutere**, was das Vorzeichen des Zählers (vor dem Betragsstrich) über die Lage der Drohne bezüglich der Ebene aussagt. (3 BE)

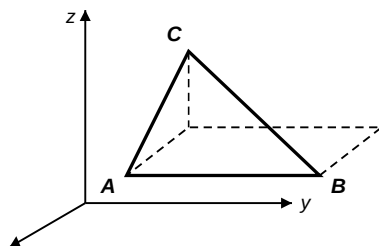
4. **Laterne und Stromleitung.** Eine geradlinige Stromleitung verläuft auf der Geraden  $g: \vec{x} = (1 \mid 2 \mid 3) + t \cdot (2 \mid -1 \mid 2)$ . Die Spitze einer Laterne liegt im Punkt  $P(7 \mid 2 \mid 6)$ .



- a. **Bestimme** den Lotfußpunkt  $F$  der Laterne auf der Geraden  $g$ . *Kontrollergebnis:  $t = 2$ , also  $F(5 \mid 0 \mid 7)$ .* (4 BE)
- b. **Gib** den Abstand der Laterne von der Stromleitung als Länge des Lotvektors  $\vec{PF}$  an. (3 BE)
- c. **Überprüfe** dein Ergebnis mit der Flächenformel  $d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$  (mit dem Aufpunkt  $A(1 \mid 2 \mid 3)$ ). (4 BE)
5. **Zwei Rohrleitungen.** In einem Schacht verlaufen zwei Rohrleitungen windschief zueinander:  $g: \vec{x} = (1 \mid 0 \mid 2) + s \cdot (1 \mid 0 \mid -2)$  und  $h: \vec{x} = (4 \mid 2 \mid 1) + t \cdot (0 \mid 1 \mid -2)$ .



- a. **Begründe**, warum sich der Abstand windschiefer Geraden mit dem gemeinsamen Normalenvektor  $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$  berechnen lässt. (3 BE)
- b. **Ermittle** den Abstand der beiden Rohrleitungen. Verwende dabei  $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (2 \mid 2 \mid 1)$ . (4 BE)
6. **Pulldach einer Lagerhalle.** Eine dreieckige Dachfläche eines Pulldachs hat die Eckpunkte  $A(0 \mid 0 \mid 3)$ ,  $B(6 \mid 0 \mid 3)$  und  $C(0 \mid 4 \mid 6)$  (Koordinaten in Metern). Der waagerechte Boden ist die Ebene  $z = 0$ .



- a. **Wende** die Flächenformel  $G = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$  an und berechne den Flächeninhalt der Dachfläche. *Kontrollergebnis:  $G = 15 \text{ m}^2$ .* (4 BE)
- b. **Leite** den Neigungswinkel der Dachfläche gegen den waagerechten Boden her. (3 BE)
- c. **Beurteile**, ob das Dach ausreichend steil ist: Ab einem Neigungswinkel von  $30^\circ$  gilt ein Dach als steil genug, damit Schnee abrutscht. (4 BE)

## Verwendete Operatoren

| Operator       | Beschreibung der erwarteten Leistung                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nennen         | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben                                                             |
| angeben        | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben |
| berechnen      | numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen                                                                      |
| bestimmen      | einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein               |
| ermitteln      | einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein               |
| anwenden       | einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen                                                |
| erläutern      | einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen                                     |
| interpretieren | Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten                    |
| herleiten      | eine Beziehung aus gegebenen Zusammenhängen durch logische oder mathematische Umformungen entwickeln                           |
| begründen      | Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen                                          |
| überprüfen     | Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren                 |
| beurteilen     | zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen     |

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1 – Abstände und Winkel im Raum

| Aufgab<br>e | Erwartete Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AFB | Soll | Ist |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 1a          | Berechnen: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 14$ .                                                                                                                                                                                                                                                    | I   | 2    |     |
| 1b          | Bestimmen: $\vec{a} \times \vec{b} = ((-1) \cdot 3 - 2 \cdot 0 \mid 2 \cdot 4 - 2 \cdot 3 \mid 2 \cdot 0 - (-1) \cdot 4)$<br>$= (-3 \mid 2 \mid 4)$ . (Je richtige Komponente 1 BE.)                                                                                                                                                | I   | 3    |     |
| 1c          | Angeben: $ \vec{a}  = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$ .                                                                                                                                                                                                                                                                   | I   | 2    |     |
| 2a          | Begründen: Der Schnittwinkel ist über die Richtungsvektoren erklärt.<br>Ohne Betragsstriche könnte $\vec{u} \cdot \vec{v}$ negativ werden und der stumpfe<br>Nebenwinkel entstehen. Als Schnittwinkel gilt aber stets der spitze Winkel<br>$0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ ; die Betragsstriche erzwingen genau diesen.         | II  | 3    |     |
| 2b          | Ermitteln: $\cos \alpha = \frac{ \vec{u} \cdot \vec{v} }{ \vec{u}   \vec{v} }$ mit $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 2 + 4 = 8$ , $ \vec{u}  =  \vec{v}  = 3$ .<br>$\cos \alpha = \frac{8}{9} \approx 0,889 \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(\frac{8}{9}) \approx 27,3^\circ$ .<br>(Ansatz 1 BE, Skalarprodukt/Beträge 2 BE, Winkel 1 BE.) | II  | 4    |     |
| 2c          | Interpretieren: Mit $\approx 27,3^\circ$ ist der Winkel klein; die<br>beiden Seile verlaufen eng beieinander (deutlich spitzer als ein rechter<br>Winkel).                                                                                                                                                                          | III | 2    |     |
| 3a          | Nennen: $\vec{n} = (2 \mid -1 \mid 2)$ (Koeffizienten der Koordinatenform).                                                                                                                                                                                                                                                         | I   | 1    |     |
| 3b          | Berechnen: $ \vec{n}  = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$ .<br>$d(P, E) = \frac{ 2 \cdot 4 - 0 + 2 \cdot 5 - 6 }{3} = \frac{ 12 }{3} = 4$ (LE).<br>(Betrag von n 1 BE, Ansatz 1 BE, Einsetzen 1 BE, Ergebnis 1 BE.)                                                                                                                             | II  | 4    |     |
| 3c          | Überprüfen: Einsetzen von $Q$ : $2 \cdot 1 - 2 + 2 \cdot 3 = 6$ .<br>Wegen $6 = 6$ erfüllt $Q$ die Gleichung, liegt also in $E$ .                                                                                                                                                                                                   | I   | 2    |     |
| 3d          | Erläutern: Der Zähler ohne Betrag ist $2 \cdot 4 - 0 + 2 \cdot 5 - 6 = +12 > 0$ .<br>Ein positives Vorzeichen bedeutet: Die Drohne liegt auf der Seite der Ebene,<br>in die der Normalenvektor $\vec{n}$ zeigt. (Vorzeichen 2 BE, Deutung 1 BE.)                                                                                    | III | 3    |     |
| 4a          | Bestimmen: Laufender Punkt $X_t = (1 + 2t \mid 2 - t \mid 3 + 2t)$ ,<br>$\vec{PX}_t = (2t - 6 \mid -t \mid 2t - 3)$ .<br>$\vec{PX}_t \cdot \vec{u} = 2(2t - 6) - (-t) + 2(2t - 3) = 9t - 18 = 0 \Rightarrow t = 2$ .<br>Einsetzen: $F(5 \mid 0 \mid 7)$ . (Ansatz 1, Bedingung 2, F 1.)                                             | II  | 4    |     |
| 4b          | Angeben: $\vec{PF} = (5 - 7 \mid 0 - 2 \mid 7 - 6) = (-2 \mid -2 \mid 1)$ .<br>$d(P, g) =  \vec{PF}  = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$ (LE).                                                                                                                                                                                                  | I   | 3    |     |
| 4c          | Überprüfen: $\vec{AP} = (6 \mid 0 \mid 3)$ , $\vec{AP} \times \vec{u} = (3 \mid -6 \mid -6)$ .<br>$ \vec{AP} \times \vec{u}  = \sqrt{9 + 36 + 36} = 9$ , $ \vec{u}  = 3$ .<br>$d = \frac{9}{3} = 3$ (LE) — stimmt mit Teil b überein. (Kreuzprodukt 2, Beträge 1,<br>Schluss 1.)                                                    | III | 4    |     |
| 5a          | Begründen: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ steht senkrecht auf beiden<br>Richtungsvektoren, hat also die Richtung des gemeinsamen Lots. Der<br>Abstand ist die<br>Länge der Projektion des Verbindungsvektors der Aufpunkte auf diese<br>Lotrichtung.                                                                            | II  | 3    |     |
| 5b          | Ermitteln: $ \vec{n}  = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$ ; Verbindungsvektor der Aufpunkte<br>$\vec{q} - \vec{p} = (4 - 1 \mid 2 - 0 \mid 1 - 2) = (3 \mid 2 \mid -1)$ .<br>$d(g, h) = \frac{ \vec{n} \cdot (\vec{q} - \vec{p}) }{ \vec{n} } = \frac{ 6 + 4 - 1 }{3} = \frac{9}{3} = 3$ (LE).                                                  | II  | 4    |     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|
| <b>6a</b> | <p>Anwenden: <math>\vec{AB} = (6 \mid 0 \mid 0)</math> , <math>\vec{AC} = (0 \mid 4 \mid 3)</math> .</p> <p><math>\vec{AB} \times \vec{AC} = (0 \mid -18 \mid 24)</math> , Betrag <math>\sqrt{0 + 324 + 576} = 30</math> .</p> <p><math>G = \frac{1}{2} \cdot 30 = 15 \text{ m}^2</math>. (Verbindungsvektoren 1, Kreuzprodukt 1, Betrag 1, Fläche 1.)</p> | <b>II</b>   | <b>4</b>  |  |
| <b>6b</b> | <p>Herleiten: Dach-Normale <math>\vec{n}_1 = (0 \mid -3 \mid 4)</math> (gekürzt), Boden-Normale <math>\vec{n}_2 = (0 \mid 0 \mid 1)</math> .</p> <p><math>\cos \varphi = \frac{ \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 }{ \vec{n}_1   \vec{n}_2 } = \frac{4}{5} = 0,8</math> .</p> <p><math>\varphi = \cos^{-1}(0,8) \approx 36,9^\circ</math> .</p>                    | <b>III</b>  | <b>3</b>  |  |
| <b>6c</b> | <p>Beurteilen: Der Neigungswinkel beträgt <math>\approx 36,9^\circ</math> .</p> <p>Wegen <math>36,9^\circ &gt; 30^\circ</math> ist das Dach steil genug, damit Schnee abrutscht; die Bedingung ist erfüllt. (Bezug auf 6b 1 BE, Vergleich 2 BE, Schlussfolgerung 1 BE.)</p>                                                                                | <b>III</b>  | <b>4</b>  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ges.</b> | <b>55</b> |  |

**Folgefehler:** Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde. Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

#### Benotung (Notenpunkte)

| NP    | 15   | 14   | 13 | 12 | 11   | 10   | 09 | 08   |
|-------|------|------|----|----|------|------|----|------|
| ab BE | 52,5 | 49,5 | 47 | 44 | 41,5 | 38,5 | 36 | 33   |
| NP    | 07   | 06   | 05 | 04 | 03   | 02   | 01 | 00   |
| ab BE | 30,5 | 27,5 | 25 | 22 | 18,5 | 15   | 11 | < 11 |